

Câu 1.

Tên file: **SEMIPRIME.CPP**

Một số được gọi là **nửa nguyên tố** nếu tổng các chữ số của nó là số nguyên tố.

Yêu cầu: Đếm số số **nửa nguyên tố** trong đoạn $[a, b] = \{a \leq x \leq b\}$.

INPUT là **SEMIPRIME.INP**, gồm 1 dòng chứa hai số nguyên dương a và b ($a, b \leq 1e9, b - a \leq 1e6$).

OUTPUT là **SEMIPRIME.OUT**, gồm 1 dòng chứa số số **nửa nguyên tố** trong đoạn $[a, b]$.

EXAMPLE:

SEMIPRIME.INP	SEMIPRIME.OUT
1 11	5

Câu 2.

Tên file: **FINAL.CPP**

Trong một cuộc thi, ở trước vòng cuối cùng, số điểm của n vận động viên lần lượt là $a_1, \dots, a_n$. Ở vòng cuối, người về nhất sẽ được n điểm, người về nhì được $n - 1$ điểm, ..., người về cuối được 1 điểm và không có hai người cùng thứ hạng ở vòng cuối. Người vô địch là người có số điểm cao nhất sau vòng cuối và có thể có những người đồng vô địch.

Yêu cầu: Hãy tìm số người có thể vô địch cuộc thi này.

INPUT là **FINAL.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($3 \leq n \leq 1e5$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ là điểm của n vận động viên trước vòng cuối.

OUTPUT là **FINAL.OUT**, gồm 1 dòng chứa số vận động viên có thể vô địch vòng cuối.

EXAMPLE:

FINAL.INP	FINAL.OUT
3	3
8 10 9	
5	4
2 4 4 5 5	

GIẢI THÍCH TEST: Ở test ví dụ thứ 2: người có 2 điểm không thể vô địch vì nếu về nhất chẳng cuối được 5 điểm thì $2+5 < 4 + 4$ và $2 + 5 < 5 + 4$, tức là VDV vẫn thu điểm người về nhì.

Câu 3.

Tên file: **PRICE.CPP**

Nhịp giá là một vấn đề khá thú vị trong đầu tư cổ phiếu. Nhịp giá của cổ phiếu A được định nghĩa như sau: cho giá n ngày liên tiếp của cổ phiếu đó là $a_1, \dots, a_n$, nhịp giá s_i của ngày **thứ i là độ dài của chuỗi ngày liên tiếp dài nhất tính từ ngày i về trước mà giá của các ngày khác trong chuỗi nhỏ hơn giá của ngày i , tức** là nhịp giá $s_5 = 3$ nếu $a_3, a_4 < a_5$ và $a_2 \geq a_5$.

Yêu cầu: Tìm nhịp giá của mỗi ngày khi biết giá của từng ngày.

INPUT là **PRICE.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($\leq 1e6$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($a_i \leq 1e9$).

OUTPUT là **PRICE.OUT**, gồm 1 dòng chứa n số nguyên dương thể hiện nhịp giá của các ngày tương ứng.

EXAMPLE:

PRICE.INP	PRICE.OUT
6	1 1 2 3 1 6
10 4 6 9 8 12	

SUBTASK: có 50% test có $n \leq 1000$ (có thể duyệt trâu n^2)

Câu 4.

Tên file: **NEXTNUM.CPP**

Cho một dãy n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$. Với mỗi i , ta định nghĩa x_i là số a_k thỏa mãn $k > i$, k nhỏ nhất và $a_k > a_i$, tức là số lớn hơn a_i đầu tiên có chỉ số lớn hơn i , nếu không có thì ta mặc định $x_i = -1$.

Yêu cầu: In ra dãy x_i tương ứng với dãy a_i .

INPUT là **NEXTNUM.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($\leq 1e6$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($a_i \leq 1e9$).

OUTPUT là **NEXTNUM.OUT**, gồm 1 dòng chứa n số nguyên dương x_i tương ứng.

EXAMPLE:

NEXTNUM.INP	NEXTNUM.OUT
5	-1 3 4 4 -1
10 1 3 2 4	

SUBTASK: có 50% test có $n \leq 1000$ (có thể duyệt trâu n^2)